LDL más bajo, más regresión de placa coronaria (FLOWPROMOTE): ¿atorvastatina 40 mg o rosuvastatina 40 mg + ezetimiba?

Mortensen MB, Iraqi N, Sand NPR, et al. Intensive vs More Intensive Lipid-Lowering Therapy and Plaque Regression in Statin-Naive Patients: Prespecified Analyses From the FLOWPROMOTE Randomized Clinical Trial. *JAMA Cardiol*. 2026 (publicado en línea el 30 de octubre de 2026). doi:10.1001/jamacardio.2026.4788

Versión 1.0 · Revisado el 31 de octubre de 2026 · Revisión: equipo editorial de Medicina en Resumen, contra el texto completo del artículo

¿CAMBIA LA PRÁCTICA?
Refuerza, no cambia
Apoya bajar el LDL de forma intensa desde el diagnóstico de la enfermedad coronaria, pero mide placa, no infartos ni muertes.

¿ES CONFIABLE EL RESULTADO?
Sólido como imagen
Aleatorizado, lectura cegada, mismo protocolo de tomografía en cada paciente y 98 % de seguimiento por imagen. Pequeño y abierto.

CUIDADO AL INTERPRETAR
Desenlace sustituto
Es un análisis secundario: el estudio se calculó para otro desenlace (cambio en la FFR por tomografía). Menos placa no garantiza menos eventos.

En 30 segundos. ECA abierto en 3 hospitales de Dinamarca: 104 pacientes sin estatina crónica previa (~1 de cada 4 la había iniciado en los 3 meses previos; mediana 25 días), con enfermedad coronaria estable recién diagnosticada (estenosis >50 % en angiotomografía y FFR por tomografía ≤0.80) y manejo inicial conservador, asignados a **atorvastatina 40 mg** (intensiva) o **rosuvastatina 40 mg + ezetimiba 10 mg** (más intensiva) por 18 meses. El LDL bajó de 119.7 a **69.5 mg/dL** (−38 %) frente a 127.4 a **42.5 mg/dL** (−65 %). El volumen total de placa bajó **13.6 % frente a 21.1 %** (diferencia −30.9 mm³; IC 95 % −57.2 a −4.5) y la placa no calcificada, **20.0 % frente a 28.2 %**. La placa calcificada aumentó en ambos grupos, sin diferencia significativa entre ellos. A menor LDL alcanzado, mayor regresión.

LECCIÓN DE LECTURA CRÍTICA DE ESTA EDICIÓN
Desenlaces sustitutos y análisis secundarios: por qué un cambio en milímetros cúbicos de placa no equivale a menos infartos, qué implica que el estudio se haya calculado para otro desenlace, cómo cambia la conclusión según la métrica elegida y por qué la asociación "LDL alcanzado–regresión" ya no está protegida por la aleatorización.

1 La pregunta clínica (PICO)

POBLACIÓN	Dolor torácico estable con enfermedad coronaria recién diagnosticada: estenosis >50 % en angiotomografía coronaria y FFR por tomografía ≤0.80, sin estatina crónica previa y aptos para manejo conservador. Edad media 64 años, 21 % mujeres, 98 % blancos, LDL basal medio 123.6 mg/dL, calcio coronario mediano 136 Agatston.
INTERVENCIÓN	Más intensiva: rosuvastatina 40 mg + ezetimiba 10 mg por 18 meses.
COMPARADOR	Intensiva: atorvastatina 40 mg. Los autores eligieron los esquemas para lograr dos intensidades de descenso del LDL, no para comparar estatinas entre sí.
DESENLACES	Secundarios preespecificados: cambio en el volumen de placa total, no calcificada y calcificada en las tres arterias coronarias (angiotomografía basal, a 9 y a 18 meses), y su asociación con el LDL alcanzado. El primario del ensayo, el cambio en la FFR por tomografía, se reporta en otra publicación.

2 Diseño

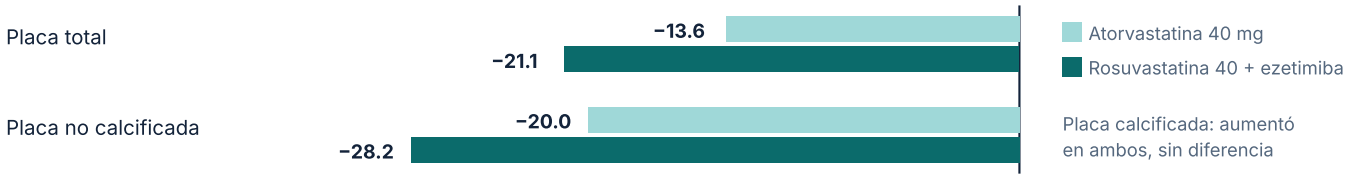
TIPO	ECA multicéntrico, abierto, 1:1, iniciado por los investigadores (NCT04737408). Tres hospitales daneses; reclutamiento de mayo de 2020 a octubre de 2022.
IMAGEN	Mismos parámetros de adquisición en todas las tomografías de cada paciente. Cuantificación semiautomática (Autoplaque) por un solo lector cegado al grupo, a la clínica y al momento del estudio. Se analizaron los 100 mm proximales de la descendente anterior (con el tronco) y de la coronaria derecha, los 50 mm proximales de la circunfleja y las ramas ≥2 mm.
ANÁLISIS	Intención de tratar; modelo mixto de medidas repetidas. "Regresión" se definió como **cualquier** reducción del volumen de placa frente a la basal. El tamaño de muestra se calculó para el desenlace primario, no para la placa.
FINANCIAMIENTO	Fundación Novo Nordisk; el financiador no participó en el diseño, la conducción, el análisis ni la publicación. Un coautor recibe regalías de la institución que desarrolla el software de cuantificación.

3 Resultados (18 meses)

DESENLACE	ATORVASTATINA 40 MG (N = 52)	ROSUVASTATINA 40 + EZETIMIBA (N = 52)	DIFERENCIA (IC 95 %)
LDL alcanzado (reducción)	69.5 mg/dL (−46.3; −38 %)	42.5 mg/dL (−84.9; −65 %)	Reducción 38.6 mg/dL mayor (27.0 a 50.2); p <0.001
Volumen total de placa	−39.0 mm³ (−13.6 %)	−69.8 mm³ (−21.1 %)	**−30.9 mm³ (−57.2 a −4.5); p = 0.02**
Placa no calcificada	−53.5 mm³ (−20.0 %)	−82.3 mm³ (−28.2 %)	**−28.9 mm³ (−53.2 a −4.6); p = 0.02**
Placa calcificada	Aumentó en ambos grupos (~13–15 mm³), sin diferencia significativa		−2.0 mm³ (−10.5 a 6.5); p = 0.65
Pacientes con regresión de placa total*	38/51 (75 %)	47/52 (90 %)	p = 0.05 (limítrofe)
Pacientes con regresión de placa no calcificada*	39/51 (77 %)	51/52 (98 %)	p = 0.001
Volumen porcentual de ateroma (exploratorio)	31 → 29 %	30 → 26 %	−2 puntos porcentuales (−4 a 1); p = 0.08; bajó dentro de cada grupo
Asociación LDL–regresión	Lineal para placa total (β −8.69; IC 95 % −16.88 a −0.50) y no calcificada (β −8.87; −16.45 a −1.28); no para la calcificada. El artículo no reporta las unidades de β y alterna entre "LDL alcanzado" y "reducción de LDL".		
Eventos y adherencia	Sin infartos ni muertes; 3 ICP no urgentes por progresión de síntomas. 81 % siguió el protocolo (cambios sobre todo por mialgias o transaminasas elevadas); solo 2 suspendieron la estatina por completo. 102 de 104 completaron las tres tomografías.		

*Denominador 51: un paciente sin tomografía a 18 meses (el artículo no especifica el grupo; el resumen del artículo da 76 %, el texto 75 %).

Cambio del volumen de placa a 18 meses (%)



Elaborado por Medicina en Resumen con los datos de la tabla 3 del artículo (cambios observados); no reproduce figuras originales.

4 Cómo leer estos resultados

- **El efecto sobre la placa es real y consistente.** DATO DEL ARTÍCULO Ambos grupos tuvieron regresión, mayor con el esquema más intenso; la regresión continuó de los 9 a los 18 meses en ambos grupos, y la diferencia entre grupos ya era evidente a los 9 meses. La placa no calcificada fue la que más bajó. INTERPRETACIÓN En otros estudios, la placa no calcificada (en especial la de baja atenuación) se ha asociado con eventos.
- **La placa calcificada aumentó.** INTERPRETACIÓN Coincide con otros estudios que describen calcificación de la placa con estatinas; un aumento del calcio en tratamiento no indica necesariamente fracaso. Este estudio no puede demostrarlo: no tiene grupo sin tratamiento.
- **La métrica cambia la conclusión.** Con el volumen porcentual de ateroma, la métrica clásica del ultrasonido intravascular, la diferencia no fue significativa (p = 0.08), aunque fue en la misma dirección.
- **"Regresión" en 90 % suena impactante, pero el umbral es bajo.** Cualquier reducción de volumen contó como regresión, sin un mínimo por encima del error de medición, y la diferencia en la proporción con regresión de placa total quedó en el límite (p = 0.05).
- **La relación LDL–regresión es observacional.** INTERPRETACIÓN Se analizó por LDL alcanzado y no por grupo asignado; quien llega a un LDL más bajo puede diferir en adherencia o biología. Además, ~90 % terminó con LDL <85 mg/dL: el estudio no identifica un umbral, solo una asociación continua.
- **No hay datos de eventos.** Sin infartos ni muertes en 104 pacientes por 18 meses: el estudio no puede decir si la placa extra que bajó se traduce en menos eventos. Los autores lo reconocen.

CONCEPTO CLAVE · DESENLACE SUSTITUTO Y ANÁLISIS SECUNDARIO

INTERPRETACIÓN Un desenlace sustituto (placa, LDL, presión arterial) es útil cuando su cambio predice de forma confiable el desenlace que importa (infarto, muerte). Para el LDL esa relación está bien establecida en ensayos de eventos; para el volumen de placa por tomografía, todavía no. Además, en un análisis secundario el tamaño de muestra no se calculó para esa pregunta: los resultados positivos son menos robustos (pueden ser hallazgos por azar si hay muchos desenlaces) y los negativos pueden deberse a falta de poder. Aquí la dirección del efecto es coherente con la evidencia de eventos, lo que le da plausibilidad.

5 Validez, limitaciones y aplicabilidad

ASPECTO	QUÉ REPORTA EL ARTÍCULO	ESTADO
● Aleatorización y lectura cegada	El lector desconocía el grupo y el momento de cada tomografía.	Confirmado
● Calidad de imagen	Mismo protocolo en cada paciente; calidad media buena (muestra aleatoria de 30 pacientes); 4.1 % de los segmentos no analizables; 98 % de seguimiento completo.	Confirmado
● Sin fase de preinclusión	No se seleccionó a quienes toleraban el tratamiento; fármacos accesibles. 21 % del grupo más intensivo requirió ajustes (mialgias o transaminasas), pero solo 2 pacientes en total suspendieron la estatina.	Dato del artículo
● Diseño abierto	Pacientes y médicos sabían el tratamiento; la lectura cegada reduce, pero no elimina, el sesgo.	Interpretación
● Sin grupo control ni ajuste por multiplicidad	No hay brazo sin tratamiento (la regresión dentro de cada grupo no tiene control); varios desenlaces secundarios sin ajuste reportado; un solo lector.	Interpretación
● Análisis secundario	Calculado para la FFR por tomografía, no para el volumen de placa.	Declarado en Métodos
● Desenlace sustituto	No se sabe si la diferencia de placa reduce eventos.	Reconocido por los autores
● Población seleccionada	Sin estatina crónica previa, con estenosis significativa. No aplica directamente a asintomáticos ni a quien ya toma estatina (reconocido por los autores); además, 79 % hombres y 98 % blancos.	Reconocido / interpretación
● Software de cuantificación	Los volúmenes absolutos pueden variar entre plataformas.	Reconocido por los autores

Pregunta de repaso: hombre de 58 años, angina estable, angiotomografía con estenosis del 60 % en la descendente anterior y FFR por tomografía de 0.78, manejo conservador, LDL 130 mg/dL, sin estatina. Su cardiólogo inicia atorvastatina 40 mg y, a los 3 meses, el LDL es de 75 mg/dL. ¿Qué agrega FLOWPROMOTE?
Respuesta. Que en pacientes como este, el esquema más intensivo (rosuvastatina 40 mg + ezetimiba, LDL ~42 mg/dL) produjo más regresión de placa total y no calcificada que atorvastatina 40 mg (LDL ~70 mg/dL). No demuestra menos eventos por sí mismo, pero es coherente con la evidencia de ensayos de eventos que apoya metas de LDL más bajas en enfermedad coronaria establecida. Intensificar es razonable si se tolera; la meta concreta depende de la guía que sigas y del riesgo del paciente.

¿Qué aprendí de medicina?

- LDL ~42 vs ~70 mg/dL: más regresión de placa en 18 meses.
- La placa no calcificada es la que más baja.
- La placa calcificada aumentó en ambos grupos; no necesariamente es fracaso.
- Rosuvastatina 40 + ezetimiba: accesibles; 21 % requirió ajustes, pocos suspendieron.

¿Qué aprendí de investigación?

- Desenlace sustituto ≠ desenlace clínico.
- Análisis secundario: el estudio no se calculó para esa pregunta.
- La métrica elegida puede cambiar la significancia.
- Análisis por LDL alcanzado: ya no es aleatorizado.

6 Referencias

1. Mortensen MB, Iraqi N, Sand NPR, et al. Intensive vs More Intensive Lipid-Lowering Therapy and Plaque Regression in Statin-Naive Patients: Prespecified Analyses From the FLOWPROMOTE Randomized Clinical Trial. JAMA Cardiol. 2026 (publicado en línea el 30 de octubre de 2026). doi:10.1001/jamacardio.2026.4788

Material educativo para profesionales de la salud. Elaborado con apoyo de inteligencia artificial y verificado contra el texto completo del artículo. **DATO DEL ARTÍCULO** = lo que reportan los autores; **INTERPRETACIÓN** = lectura editorial de Medicina en Resumen. La información se basa en la bibliografía citada y no sustituye el criterio del médico tratante.